

## 臺灣永光化學工業股份有限公司

## 國外出差報告

2017 年 7 月 11 日

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 部 門              | 職 稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 姓 名         | 出 國 地 區 |
| 營一處              | 專案經理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 吳振文         | 大陸杭州、崑山 |
| 研二室              | 主任                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 鄭敏精         | 大陸杭州、崑山 |
| 一廠技服部            | 工程師                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 江富誠         | 大陸杭州、崑山 |
| 出國類別             | <input checked="" type="checkbox"/> 營業 <input type="checkbox"/> 受訓 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |
| 出國事由             | 客戶訪視、染料推廣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         |
| 出國期間             | 自 2017 年 7 月 3 日 起 至 2017 年 7 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |
| 重<br>點<br>摘<br>要 | <p>1.參訪摘要：</p> <p>1.1 此次主要目的為回覆前次吳振文經理拜訪和韵科技時所帶回的訊息及相關問題。</p> <p>1.2 於 7/3~7/5 與和韵顏副總、章文筆工程師、秦喜峰工程師逐一根據問題進行溝通與了解。</p> <p>1.3 和韵表示永光染料容易發霉部份，經職提供試驗報告後，已無疑慮，但章工程師希望永光可以提高彩色系的防霉能力。鄭主任表示防霉劑添加濃度提升有法規與環保相關問題須考量。和韵表示希望永光協助尋找固態防霉劑供客戶自行添加使用。</p> <p>1.4 染料批差問題部份，提供永光檢測資料，並於和韵實驗室實際檢測，發現和韵提供檢測方式與圖譜有差異，造成數據不合，而批差過大的原因在於和韵化驗室染料保存環境不佳，造成染料吸濕所致。</p> <p>1.5 K220 與 K320 色光易花、不均染的部份，職向和韵建議不調整酸鹼值且不升溫可以有效改善，章工程師表示認可，但仍希望永光可以提供更均染的染料。</p> <p>1.6 研發鄭主任表示目前正在開發均染性的染料，預計 9/30 可以提供技服進行測試。</p> <p>1.7 堅古銅樣品已提供和韵，和韵表示柯萊恩該支產品於 9 月將全面供貨，屆時要切入市場將會較為困難，並希望永光可以盡早提供大貨生產。</p> <p>2.結論：</p> <p>2.1 由客戶提供訊息得知，大陸、韓國與印度等國家已開始踏入鋁陽極染料市場，並造成市場價位的變化，建議請業務同仁多加了解，以確實掌握競爭對手動向。</p> |             |         |
| 申<br>請<br>單<br>位 | <p>廠(處)長： _____ 經(副)理： _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |
| 董<br>事<br>長      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 總<br>經<br>理 |         |

# 杭州和韵科技有限公司會談重點：

時間：2017/7/3~2017/7/5

地點：杭州市

人員：杭州和韵股份有限公司 顏昌利常務副總、章文筆、秦喜峰

永光：吳振文經理、鄭敏精主任、江富誠

會談內容：

| 和韵問題、回覆及追蹤一覽表 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項次            | 問題                 | 回覆與討論要點                                                                                                                                                                                                                                                              | 後續追蹤                                                                                                          |
| 1             | 染料容易發霉問題           | <p>1.職表示造成發霉因素很多，陽極廠環境較濕熱或是水質不清潔都會造成，但若是已經發霉的槽體，需先將染液過濾後，確實清洗槽體再排入染液，方可延長染槽壽命。</p> <p>2.提供實驗報告給和韵，並表示目前皆有添加適當使用量，且與外售產品相當，和韵表示也有自行試驗，沒有問題，但因客戶有反應自來水第二天發霉問題，因此希望可以再提高防霉效果。</p> <p>3.鄭主任回覆考量廢水處理與防黴劑用量規定，若要再提升防霉效果需再確認。</p>                                           | <p>1.和韵表示目前市售彩色系產品皆容易發霉，希望永光研發協助尋找固態防霉劑供客戶自行添加使用。</p>                                                         |
| 2             | K220 染料批差問題嚴重      | <p>1.根據檢測無該問題，確認和韵提供 K2205004 應為 K2205002</p> <p>2.和韵提供 UV 圖譜與提供檢測方式濃度換算有誤(差異 2 倍濃度)</p> <p>3.和韵保存樣品為一般室內環境，造成染料受潮嚴重，因此造成檢測時批差嚴重的誤解</p> <p>4.建議建立良好染料保存環境，並降低標準品保存期限(和韵原訂為 5 年)</p>                                                                                  | 無                                                                                                             |
| 3             | K220、K320 色光易花，不均染 | <p>1.已提供報告，並建議不調整 pH 不升溫可解決該問題，和韵表示接受，但仍希望永光提供均染性高的產品</p> <p>2.職向和韵表示 K220 大多用於高力度染色，不均染現象應是在低力度染色造成，不建議該支染料使用於低力度染色。</p> <p>3.鄭主任表示不均染現象應是染料分子量較大造成，研發目前正著手開發可改善此一問題染料</p>                                                                                          | 鄭主任預計 9/30 前可完成該染料開發                                                                                          |
| 4             | K040 升溫染色色光變化大     | <p>1.鄭主任表示其為染料結構特性所致</p> <p>2.職表示若需要淺灰色可使用 K010 來進行替代</p>                                                                                                                                                                                                            | 無                                                                                                             |
| 5             | K520 掉點多(流色大)      | <p>1.已提供封孔變褪色報告，並表示目視與 TAC 203 相當</p> <p>2.職表示目前 K520 有其他廠商使用並無反映流色較 TAC 203 嚴重的問題，甚至表示 K520 特性優於其他相同染料</p> <p>3.和韵表示認可，但表示客戶以儀器測色來進行流色判定，表示 DE&gt;4 不可接受</p> <p>4.和韵提供掉點新的測試方式，可供後續分析了解(K600:K520=1:1，3g/L，檢測封孔前後差異)</p> <p>5.鄭主任表示可能是助劑問題，取得 TAC 203 後將就助劑了解分析</p> | <p>1.請業務索取 TAC 203 後轉研發分析</p> <p>2.後續將針對和韵提供方式進行確認流色檢測是否有差異</p> <p>3.以儀器測色方式確認 TAC 203 與 K520 在流色表現上是否有差異</p> |

|    |                               |                                                                                                                                |                                                |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6  | K600 較柯萊恩 B3LW 其 QUV 特性差      | 已提供根據 ASTM G-154 進行的測試報告，品質相當，解除其疑慮                                                                                            | 無                                              |
| 7  | K620、K210、K200 染料析出問題         | 1.現場實測 K210 與 K200 有如小細砂的不溶物<br>2.有向秦工程師表示應是少量不溶物，並建議鋁陽極廠每日進行過濾，該不溶物不影響染色品質。<br>3.秦工程師指出客戶表示無法接受有沉積物的現象                        | 鄭主任表示將與工廠再確認                                   |
| 8  | K600 與 K140 互配染色有灰膜生成         | 現場實作膜厚 15 $\mu$ m 時，確實會生成該一現象，職表示其為 K140 搭配性較差造成，建議將 K140 改成 K020 或 K620                                                       | 1.鄭主任取樣 K140 進行分析了解<br>2.技服將尋找是否有其他製程方式來改善灰膜問題 |
| 9  | K130 檢測 UV 時易受 pH 值影響         | 1.其為染料特性，同樣在 pH 5.5 下不會有該問題。<br>2.和韵表示使用不便，職已建議更改為使用 K230                                                                      | 無                                              |
| 10 | 永光堅古銅染料開發                     | 1.已送樣 100g 測試<br>2.現場 UV 與染色測試完成<br>3.其他特性和韵表示將自行檢測<br>4.和韵表示柯萊恩該支產品於 9 月將全面供貨，屆時要切入市場將會較為困難<br>5.鄭主任表示該支染料原料取得日期較晚，工廠供貨日期須再確認 | 期許永光可盡速供貨                                      |
| 11 | 和韵要求 K071 調整酸鹼值與 TAC 415 相當   | 1.提供實驗報告，目前已完成調配<br>2.經時試驗持續進行中(已完成兩個月)                                                                                        | 等待和韵確定是否索樣                                     |
| 12 | TAC 124 應與 K140 相同但 K140 特性較差 | 1.和韵表示 UV 檢測相同<br>2.職表示須進一步檢測確認兩者是否相同(染色及其他儀器分析)                                                                               | 鄭主任已取樣分析                                       |



### K600：K140=1:1 表面灰膜狀況

## 臺染興業有限公司會談重點：

時間：2017/7/6~2017/7/6

地點：崑山

人員：臺染興業有限公司 郭俊宏副總、蕭詩瑩特助

永光：吳振文經理、鄭敏精主任、江富誠

會談內容：

1. 郭副總表示臺染目前除黑色染料外，K 金為其主要銷售染料，目前印度為其主要供應商，售價約為美金 7~8 元，希望永光協助開發。
2. 客戶用量可達 500kg/月，主要用於化粧品包裝材或型材。
3. 蕭特助表示堅古銅部份目前市面上仍缺貨，但是並非臺染主要銷售染料。
4. 蕭副總表示鑄件部份有彩色系的需求，但是在技術上無法突破，職表示永光染料可以使用在鑄件上，但因鑄件取得不易，目前無法提供樣品。郭副總表示將再審慎思考後再決定是否進行。